ØVELSE 3.4B

Hvad kan blandes?

Formål

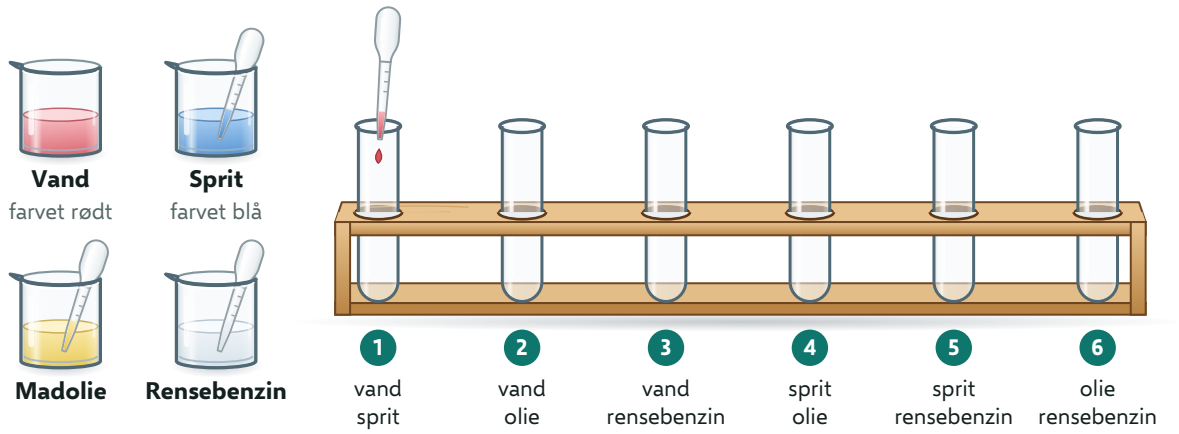
Du skal undersøge, hvilke af fire væsker fra hverdagen der kan blandes med hinanden. Bagefter skal du forklare resultaterne med molekylernes polaritet.

Vandet er farvet rødt, og spritten er farvet blå med frugtfarve, så du kan se, hvor de to væsker er, når glasset har stået lidt.

Apparatur og kemikalier: seks reagensglas med prop, stativ, tusch, fire engangspipetter, vand farvet rødt, husholdningssprit farvet blå, madolie og rensebenzin.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller og kittel, og hæld rensebenzin i stinkskabet. Ingen åben ild.

Fremgangsmåde



Figur 1: De seks reagensglas og de to væsker, hvert glas skal have.

1. Skriv numrene 1 til 6 på glassene, og hæld de to væsker i hvert glas, som figur 1 viser. Brug omkring 2 mL af hver væske.
2. Sæt en prop i glasset, hold på proppen, og ryst glasset i 10 sekunder.
3. Vent 1 minut. Skriv i skemaet, hvor mange lag der er, og hvilken farve hvert lag har.
4. Tag et billede af de seks glas.
5. Tøm glas 1 i vasken og de fem andre glas i beholderen til organisk affald.

Resultater

Glas	Væsker	Antal lag og lagenes farver
1	vand og sprit	
2	vand og olie	
3	vand og rensebenzin	
4	sprit og olie	
5	sprit og rensebenzin	
6	olie og rensebenzin	

Efterbehandling

1. Tegn stregformlerne for vand, ethanol og heptan.

Vand, H_2O Ethanol, CH_3CH_2OH Heptan, C_7H_{16}

2. Afgør med teorien om polaritet i afsnit 3.4, om molekylerne i de fire væsker er polære eller upolære. Et fedtstofmolekyle har omkring 57 carbonatomer og 3 polære grupper.

3. Forudsig ud fra molekylernes polaritet, hvilke af de seks blandinger der giver ét lag. Stemmer dine observationer overens med forventningerne?

4. Forklar de observationer, der ikke passer med forventningerne.